



直接數值模擬顆粒流混合機制

Direct numerical simulation of turbidity currents mixing mechanism

蔡曜鴻*、周逸儒*

國立台灣大學應用力學研究所*

摘要

本研究旨為使用雙向耦合之固液二相流數值模式（ Euler–Lagrangian method ），針對交換水槽（ lock-exchange flume ）中的稀釋懸浮微粒（ turbidity currents ）進行模擬。此數值模擬探討流體與顆粒相互耦合的懸浮現象，並研究不同顆粒粒徑影響流場之顆粒流變行為。我們將探討顆粒流的速度場、紊流結構以及在底床上的沉積現象。結果顯示在相同濃度下顆粒越大，沉積速率越快，向下游傳輸速度越快，傳輸距離較短；反之亦然。

介紹

固液二相流此數值模式，流體相以Navier-Stokes方程式在尤拉網格上進行解析，顆粒相為把粒子視為點顆粒並使用牛頓第二運動定律輔以質點網格法來解析，解析網格使用直接數值模擬（ Direct numerical simulation ）來做計算，在計算固液雙向耦合行為時，可追蹤每個顆粒於網格中的動向，以及每個網格中的流場資訊。

方法

● 統御方程式

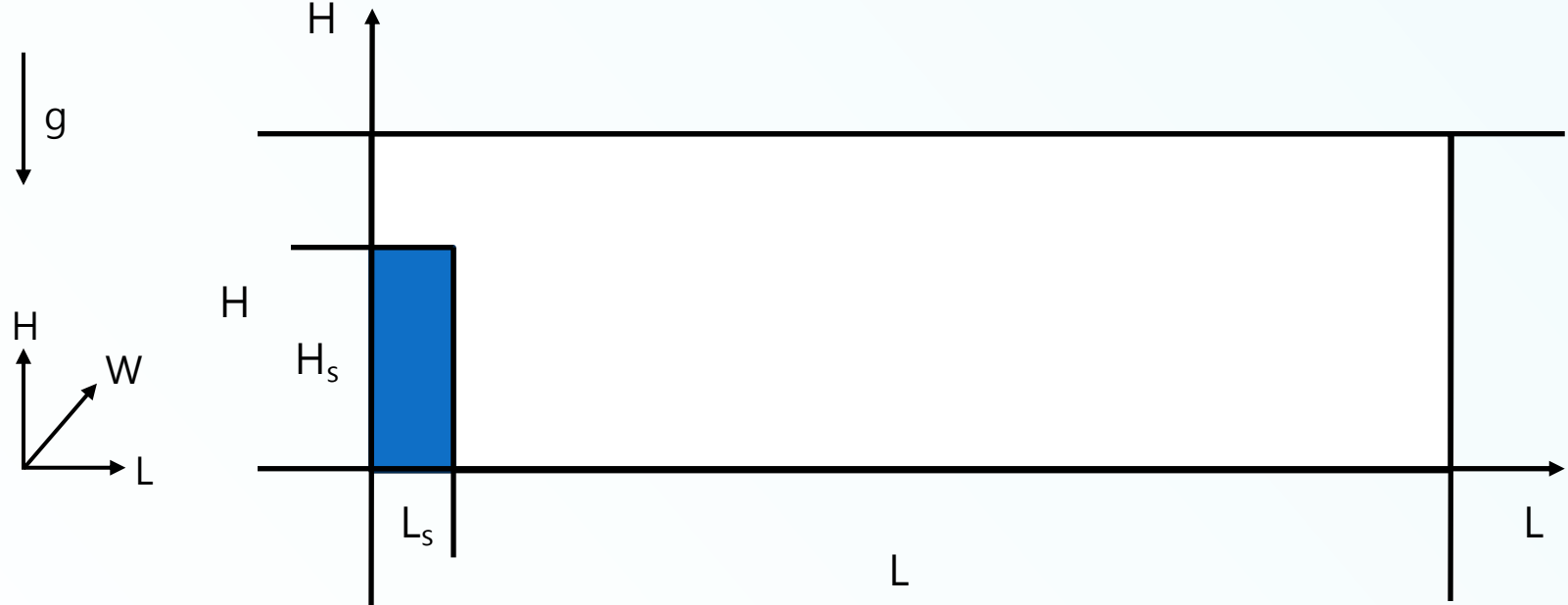
- 液態相如下（ Drew and Passman, 1998 ）

$$\frac{\partial \alpha_f}{\partial t} + \frac{\partial \alpha_f u_{if}}{\partial x_i} = 0$$
$$\frac{\partial \alpha_f \rho_f u_{if}}{\partial t} + \frac{\partial \alpha_f \rho_f u_{if} u_{jf}}{\partial x_j} = -\alpha_f \rho_f \frac{\partial p}{\partial x_i} + \alpha_f (\rho_f \nu \nabla^2 u_f) + \alpha_p \rho_p M_{cd}$$

- 顆粒相如下（ Maxey and Riley, 1983 ）

$$\frac{\partial \alpha_p}{\partial t} + \frac{\partial \alpha_p u_{ip}}{\partial x_i} = 0$$
$$m_i \frac{du_{p,i}}{dt} = m_i g + F_i^b + F_i^d + F_i^l + F_i^{add} + F_i^{basset} + \sum_{j=1}^{n_i} F_{ij}^c$$
$$I_i \frac{d\omega_{p,i}}{dt} = \sum_{j=1}^{n_i} M_{ij}^c$$

● 計算尺寸



Lock-exchange flume	case1,2,3
domain size L, H, W(m)	0.3, 0.075, 0.025
particle laden size Ls, Hs, Ws(m)	0.02, 0.05, 0.025
grid resolution Nx, Ny, Nz	768,192,64

● 計算參數

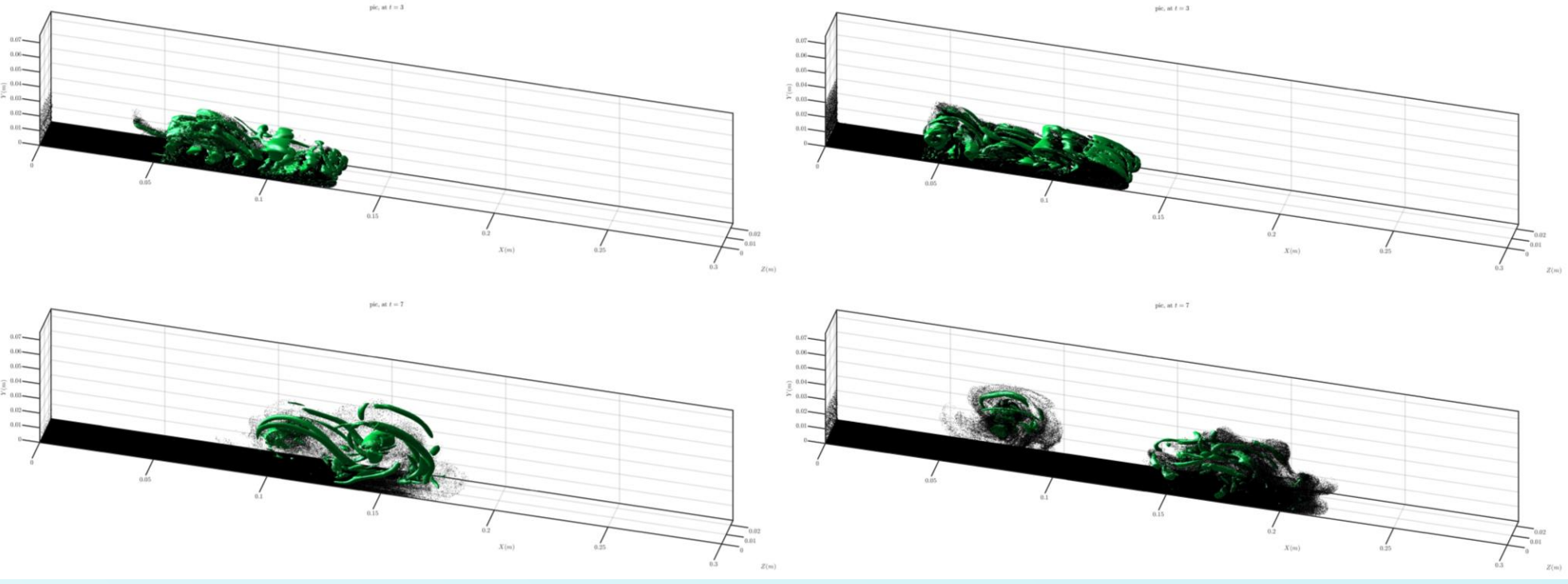
Lagrangian method		
Code Parameters	case1	case2
particle diameter(m)	6.58E-05	4.56E-05
particle density(kg/m^3)	2,650	2,650
fluid density(kg/m^3)	1,000	1,000
kinematic viscosity(m^2/s)	0.000001	0.000001
volumn fraction	0.01	0.01
particle number of single cell	4	12
Total particles	3,604,474	10,818,563

● 無因次參數

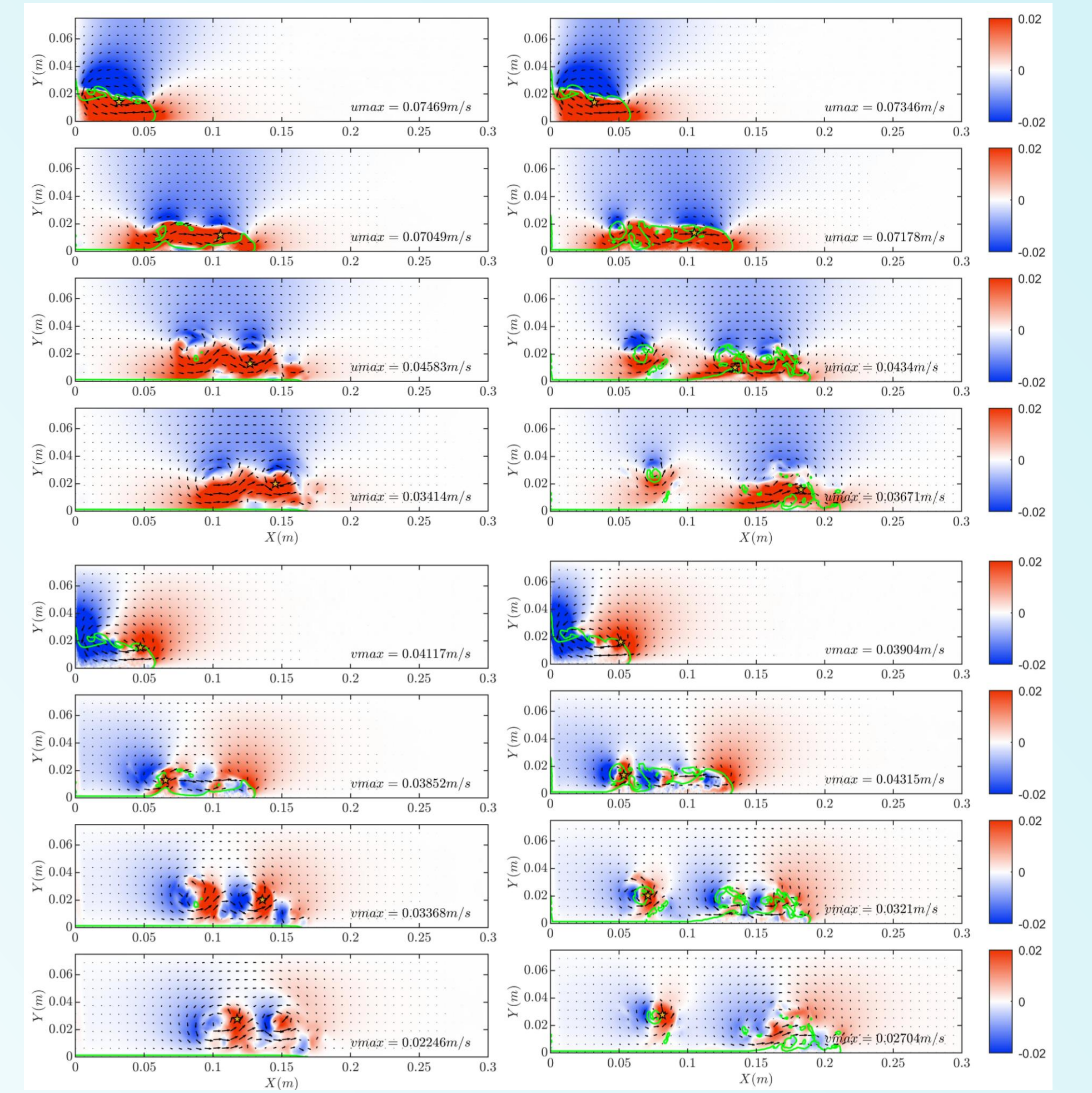
$$Gr = \left(\frac{u_f H}{\nu}\right)^2 \quad , \quad Sc = \frac{\nu}{k} \quad , \quad Re_p = \frac{\rho_f d_p |u_f - u_p|}{\mu_f} \quad , \quad St = \frac{s \rho_f |u_f - u_p| d_p}{9 \mu_f}$$

結果

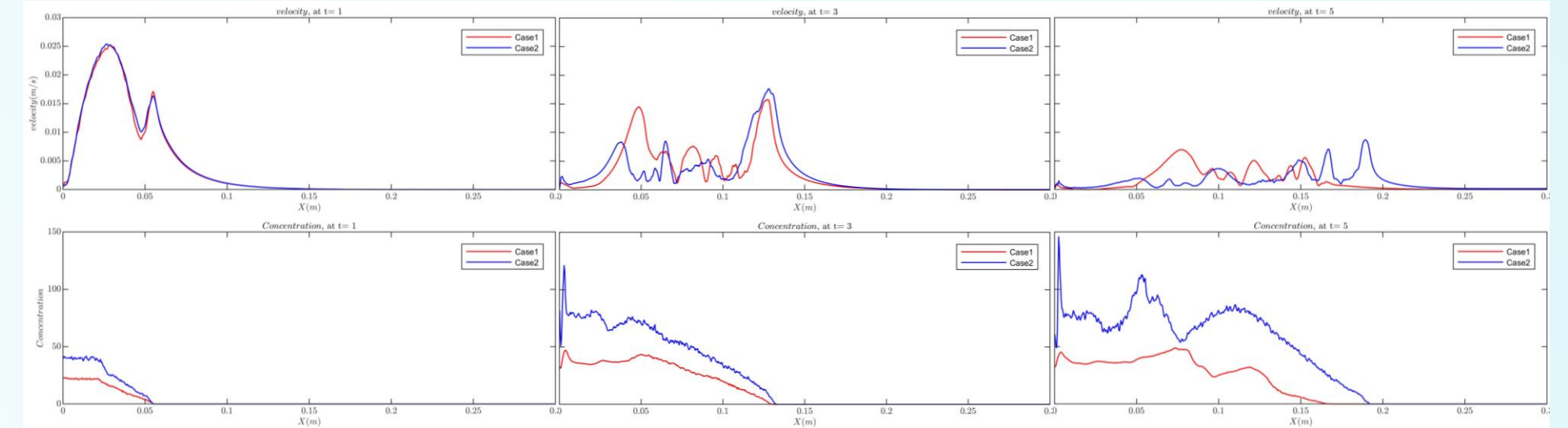
a) 顆粒分佈與lambda圖, t = 3, 7(s)



b) 流場X軸、Y軸速度與等值曲線（顆粒濃度）圖, t = 1, 3, 5, 7(s)



c) 底床沈積顆粒濃度與受剪力大小圖, t = 1, 3, 5(s)



結論

- 本研究成功以 Euler–Lagrangian method模擬交換水槽之顆粒流的物理行為，並可捕捉每一顆粒的動向與流場的行為（本數值方法已由前人驗證其正確性，網格解析度符合Pelmar et al. (2018) 的範圍）。
- 顆粒粒徑越大對於初始流場的影響較強，發展的過程也較為穩定，產生紊流的時間較晚；反之亦然。此外，顆粒粒徑越大所受慣性力也越強，故沉積發生時間較早；反之亦然。
- 流場的發展會影響底床顆粒的沉積行為，亦可能發生顆粒再懸浮的現象。

參考資料

F.Necker et al. (2002), High-resolution simulations of particle-driven gravity currents., International Journal of Multiphase Flow.

Y.-J. Chou et al. (2015), An Euler–Lagrange model for simulating fine particle suspension in liquid flows., Journal of Computational Physics.

PELMARD, J., NORRIS, S. & FRIEDRICH, H. (2018), LES grid resolution requirements for the modelling of gravity currents., Comput. Fluids.

J. Xie, P. Hu, C. Zhu, Z. Yu and T. Pätz (2023), Turbidity currents propagating down an inclined slope: particle auto-suspension., Journal of Fluid Mechanics.